Отчет о лабораторной работе № 2
Тема: Установка операционной системы на виртуальную машину и сбор информации о системе.

Цель работы:
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1 .

Оборудование и программное обеспечение:
- Компьютер с intel x86-64
- Программа виртуализации: VirtualBox
- DVD-образ операционной системы: ROCKY LINUX 10.1
- Дополнения гостевой ОС для программы виртуализации.

Ход работы:

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаём учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора): useradd guest
2. Задаём пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора): passwd guest
3. Входим в систему от имени пользователя guest.
4. Определяем директорию, в которой мы находитесь, командой pwd. Сравните её с приглашением командной строки. Это моя домашняя директория.
5. Уточняем имя вашего пользователя командой whoami.
6. Уточняем имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой id. Выведенные значения uid, gid и др. запоминаем. Сравните вывод id с выводом команды groups. Значения идентичны.
7. Сравниваем полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки. Информация схожа.
8. Смотрим файл /etc/passwd командой cat /etc/passwd Находим в нём свою учётную запись. Определяем uid пользователя. Определяем gid пользователя. Сравниваем найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Информационная безопасность компьютерных сетей 23 качестве фильтра для вывода только строк, содержащих определённые буквенные сочетания: cat /etc/passwd | grep guest
9. Определяем существующие в системе директории командой ls -l

/home/ Нам не удалось ли вам получить список поддиректорий директории /home.
10. Проверяем, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: lsattr /home.
11. Создаём в домашней директории поддиректорию dir1 командой mkdir dir1 Определите командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.
12. Снимаем с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверьте с её помощью правильность выполнения команды ls -l
13. При попытке создать в директории dir1 файл file1 командой echo "test" > /home/guest/dir1/file1 происходит ошибка: недостаточно прав пользователя.
14. Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия

Здесь мы проверяем, что может сделать владелец при разных комбинациях прав.
Важное уточнение: Владелец файла всегда может сменить его атрибуты (chmod), даже если у него нет прав на чтение или запись, поэтому в последнем столбце везде будет «+».

Права директории	Права файла	Созд. файла	Удал. файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директ. (cd)	Просмотр файлов (ls)	Переим. файла	Смена атриб.
d (000)	(000)	–	–	–	–	–	–	–	+
d--x (100)	(000)	–	–	–	–	+	–	–	+
drwx (700)	-rwx (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Пояснения:
1. При (000) на директорию вы не можете даже «войти» в неё, поэтому никакие действия внутри невозможны.
2. При (100) на директорию (только x) вы можете в неё «войти» (cd), но не можете посмотреть список файлов (ls) или что-то создать.
3. При (700) разрешено всё.

15. Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операции
Эта таблица показывает, какой «минимум» нужен, чтобы команда сработала.

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	**-wx** (3)	—
Удаление файла	**-wx** (3)	—
Чтение файла	**--x** (1)	**r--** (4)
Запись в файл	**--x** (1)	**-w-** (2)
Переименование файла	**-wx** (3)	—
Создание поддиректории	**-wx** (3)	—
Удаление поддиректории	**-wx** (3)	—

Выводы:
1. Права на файл и права на удаление: Чтобы удалить файл, права на сам файл (r, w, x) не нужны. Нужно иметь права на запись (w) и выполнение (x) в родительской директории, так как удаление файла — это изменение содержимого директории (стирание записи о файле из списка).
2. Право x на директорию: Это право доступа (search bit). Без него невозможно обратиться к любому объекту внутри директории, даже если вы знаете его имя и имеете на него полные права.
3. Чтение файла: Требует x на директорию (чтобы пройти к файлу) и r на сам файл.
4. Запись в файл: Требует x на директорию и w на сам файл.
5. Переименование: Как и удаление, это операция изменения записи в директории, поэтому требуются wx на директорию